2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年浙江卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设 $U=\mathbb{R}$，$A=\{x \mid x>0\}$，$B=\{x \mid x>1\}$，则 $A \cap \complement_U B=$（ ）

A. $\{x \mid 0 \leq x<1\}$　　B. $\{x \mid 0<x \leq 1\}$
C. $\{x \mid x<0\}$　　D. $\{x \mid x>1\}$

【答案】**B**

【解析】
由 $A=\{x \mid x>0\}$，$B=\{x \mid x>1\}$，得
$\complement_U B=\{x \mid x \leq 1\}$，因此

$$A \cap \complement_U B=\{x \mid 0<x \leq 1\}$$

对应选项 B.

2. “$x>0$”是“$x \neq 0$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
若 $x>0$，则必有 $x \neq 0$，所以“$x>0$”是“$x \neq 0$”的充分条件.
但 $x=-1$ 时 $x \neq 0$ 而 $x>0$ 不成立，故它不是必要条件，选 A.

3. 设 $z=1+\mathrm{i}$（i 是虚数单位），则 $\frac{2}{z}+z^2=$（ ）

A. $1+\mathrm{i}$　　B. $-1+\mathrm{i}$
C. $1-\mathrm{i}$　　D. $-1-\mathrm{i}$

【答案】**A**

【解析】

$$\frac{2}{z}=\frac{2}{1+\mathrm{i}}=\frac{2(1-\mathrm{i})}{(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}=1-\mathrm{i}$$

且 $z^2=(1+\mathrm{i})^2=2\mathrm{i}$.
所以

$$\frac{2}{z}+z^2=(1-\mathrm{i})+2\mathrm{i}=1+\mathrm{i}$$

对应选项 A.

4. 设 α，β 是两个不同的平面，l 是一条直线. 以下命题正确的是（ ）

A. 若 $l \perp \alpha$，$\alpha \perp \beta$，则 $l \subset \beta$
B. 若 $l \parallel \alpha$，$\alpha \parallel \beta$，则 $l \subset \beta$
C. 若 $l \perp \alpha$，$\alpha \parallel \beta$，则 $l \perp \beta$
D. 若 $l \parallel \alpha$，$\alpha \perp \beta$，则 $l \perp \beta$

【答案】**C**

【解析】

若 $l \perp \alpha$，则 l 的方向垂直于平面 α 内的任意直线.

当 $\alpha \parallel \beta$ 时，两平面的法向方向相同，所以同一条直线

垂直于 α 也垂直于 β，选 C.

选项 A 不是必然成立. 例如取 $\alpha: z=0$、$\beta: y=1$，

l 为 z 轴，则 $l \perp \alpha$、$\alpha \perp \beta$，但

l 不在平面 β 内. 选项 B 也不成立：取

$\alpha: z=0$、$\beta: z=1$，取 l 为平面 $z=2$ 内平行于

x 轴的直线，则 $l \parallel \alpha$、$\alpha \parallel \beta$，

但 l 不在平面 β 内. 选项 D 不成立：取

$\alpha: z=0$、$\beta: x=0$，取 $x=1$，$z=1$ 内平行于 y 轴的直线

l，则 $l \parallel \alpha$、$\alpha \perp \beta$，而 $l \parallel \beta$，

所以 l 不垂直于 β.

5. 已知向量 $\mathbf{a}=(1,2)$，$\mathbf{b}=(2,-3)$. 若向量 $\mathbf{c}$ 满足 $(\mathbf{c}+\mathbf{a}) \parallel \mathbf{b}$，$\mathbf{c} \perp (\mathbf{a}+\mathbf{b})$，则 $\mathbf{c}=$（ ）

A. $\left(\frac{7}{9}, \frac{7}{3}\right)$
B. $\left(\frac{7}{3}, -\frac{7}{9}\right)$
C. $\left(\frac{7}{3}, \frac{7}{9}\right)$
D. $\left(-\frac{7}{9}, -\frac{7}{3}\right)$

【答案】**D**

【解析】

设 $\mathbf{c}=(x,y)$. 由 $\mathbf{a}+\mathbf{b}=(3,-1)$，

$\mathbf{c}\perp(\mathbf{a}+\mathbf{b})$ 得

$$3x-y=0$$

又因为 $(\mathbf{c}+\mathbf{a})\parallel\mathbf{b}$，所以

$$\begin{vmatrix} x+1 & y+2 \\ 2 & -3 \end{vmatrix}=0$$

展开得 $-3(x+1)-2(y+2)=0$，

即

$$3x+2y+7=0$$

由上式得 $y=3x$，代入前一式得 $9x+7=0$.

于是 $x=-\frac{7}{9}$，$y=-\frac{7}{3}$，故

$$\mathbf{c}=\left(-\frac{7}{9},-\frac{7}{3}\right)$$

选 D.

6. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左焦点为 F，右顶点为 A，点 B 在椭圆上，且 $BF\perp x$ 轴. 直线 AB 交 y 轴于点 P. 若 $\overrightarrow{AP}=2\overrightarrow{PB}$，则椭圆的离心率是（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{1}{2}$

【答案】**D**

【解析】

记椭圆半焦距为 $c=\sqrt{a^2-b^2}$，则

$F=(-c,0)$，$A=(a,0)$，由 $BF\perp x$ 轴，设

$B=(-c,y_B)$，代入椭圆方程得

$$\frac{c^2}{a^2}+\frac{y_B^2}{b^2}=1$$

从而 $y_B^2=\frac{b^4}{a^2}$.

条件 $\overrightarrow{AP}=2\overrightarrow{PB}$ 表明 P 将 AB 内分为

$AP:PB=2:1$，故

$$P=A+\frac{2}{3}(B-A)$$

从而 $x_P=\frac{a-2c}{3}$.

由于 P 在 y 轴上，$x_P=0$，从而 $a=2c$，因此椭圆的离心率为

$$e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$$

选 D.

7. 某程序框图如图所示，该程序运行后输出的 k 的值是（ ）

texfigure[max width=0.42linewidth]img_repaint/2009/zhejiang_liberal/q7_flow.tex

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

【答案】**A**

【解析】

程序开始时 $k=0$，$S=0$，每次循环先将 S 更新为 $S+2^S$，再令 k 增加 1，逐次得到

$$(S,k)=(0,0)\to(1,1)\to(3,2)\to(11,3)\to(2059,4)$$

其中 $11+2^{11}=2059\geqslant 100$，循环结束并输出 $k=4$，选 A.

8. 若函数 $f(x)=x^2+\frac{a}{x}$（$a\in\mathbb{R}$），则下列结论正确的是（ ）

A. $\forall a\in\mathbb{R}, f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上是增函数
B. $\forall a\in\mathbb{R}$，$f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上是减函数
C. $\exists a\in\mathbb{R}$，$f(x)$ 是偶函数
D. $\exists a\in\mathbb{R}$，$f(x)$ 是奇函数

【答案】**C**

【解析】

函数定义域为 $\{x\in\mathbb{R}\mid x\neq 0\}$. 取 $a=0$ 时，$f(x)=x^2$，且 $f(-x)=f(x)$，所以存在 a 使 f 为偶函数，选项 C 正确.

选项 A 不成立，例如 $a=1$ 时 $f'(x)=2x-\frac{1}{x^2}$，在正半轴上既有负值又有正值；选项 B 不成立，因为 $a=0$ 时 x^2 在正半轴上递增. 若 f 为奇函数，则对任意 $x\neq 0$ 有

$$f(x)+f(-x)=2x^2=0$$

矛盾，所以 D 也不成立.

9. 已知三角形的三边长分别为 3， 4， 5，则它的边与半径为 1 的圆的公共点个数最多为（ ）

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

【答案】**B**

【解析】

将直角三角形置于坐标平面内，取三个顶点为

$O=(0,0)$、$U=(3,0)$、$V=(0,4)$，三边所在的线段分别为

OU、OV 和 UV，其中斜边所在直线为

$$4x+3y=12$$

设圆心为 $C=(u,v)$，半径为 1. 圆与每一条边所在直线至多有两个

公共点.

先考虑圆与两条直角边均有两个公共点的情形. 与 OU 的两个交点

均在线段 OU 上，因而 $|v|<1$ 且 $u>0$；与 OV 的两个交点

均在线段 OV 上，因而 $|u|<1$ 且 $v>0$.

所以必有 $0<u<1$、$0<v<1$. 此时圆心到斜边所在直线的距离为

$$\frac{12-4u-3v}{5}>\frac{12-4-3}{5}=1$$

所以圆与 UV 没有公共点，公共点总数至多为 4.

若公共点总数超过 4，则由于每条边至多贡献两个点，必有一条直角边

有两个公共点，斜边也有两个公共点，另一条直角边至少有一个公共点.

不妨先设 OU 有两个公共点.

这时 $|v|<1$ 且 $u>0$. 若 OV 没有公共点，则总数至多为 4；

若 OV 至少有一个公共点，则圆心到直线 OV 的距离不超过 1，

从而 $u\leqslant 1$. 因此

$4u+3v\leqslant 4+3v<7$，从而

$\frac{12-4u-3v}{5}>1$.

这说明圆与 UV 没有公共点，与斜边有两个公共点矛盾.

若 OV 有两个公共点，则同理有 $|u|<1$ 且 $v>0$. 若 OU

没有公共点，则总数至多为 4；若 OU 至少有一个公共点，则

$v\leqslant 1$，于是

$4u+3v<4+3=7$，从而

$\frac{12-4u-3v}{5}>1$，

同样不可能与 UV 有两个公共点. 所以公共点总数不超过 4.

最后给出 4 个公共点的构造. 取圆心 $C=(0,\frac{5}{2})$，半径为 1.

它与 OV 的两个交点为

$(0,\frac{3}{2})$、$(0,\frac{7}{2})$，且到直线 UV 的距离为

$\frac{9}{10}<1$，与 UV 的两个交点为

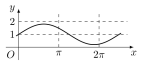
$$\left(\frac{18}{25}\pm\frac{3\sqrt{19}}{50},\frac{76}{25}\mp\frac{2\sqrt{19}}{25}\right)$$

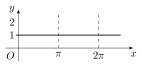
这两点均在线段 UV 上；圆与 OU 没有公共点. 因此最多为 4 个，选 B.

10. 已知 a 是实数，则函数 $f(x)=1+a\sin ax$ 的图象不可能是（ ）

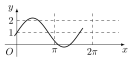
A. B.

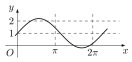
C.





D.





【答案】**D**

【解析】

当 $a=0$ 时，函数恒为 1，对应选项 C 的水平图象.

当 $a\neq 0$ 时，函数的振幅为 $|a|$，周期为

$$T=\frac{2\pi}{|a|}$$

图 D 的最大值超过 2、最小值小于 0，所以其振幅大于 1，即 $|a|>1$；但图 D 所示的周期又大于 2π. 这与 $|a|>1\Rightarrow T<2\pi$ 矛盾，故图 D 不可能，选 D.

填空题

11. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q=\frac{1}{2}$，前 n 项和为 S_n，则 $\frac{S_4}{a_4}$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**15**

【解析】

由 $q=\frac{1}{2}$，有

$$S_4=a_1\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}\right)$$

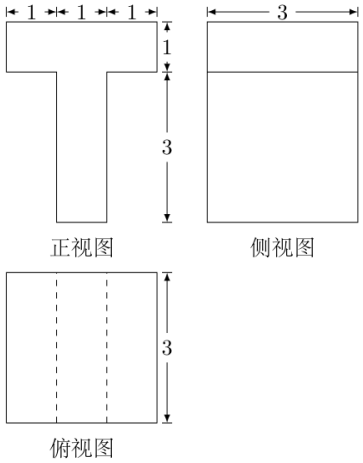
且 $a_4=\frac{a_1}{8}$.

题目中的比值有意义，所以 $a_4\neq 0$，从而 $a_1\neq 0$.

因此

$$\frac{S_4}{a_4}=8\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}\right)=15$$

12. 若某几何体的三视图（单位：cm）如图所示，则此几何体的体积是 underline{hspace{2.5em}} cm^3.



【答案】**18**

【解析】

由三视图可知，该几何体是一个高为 3 的直棱柱，底面为 T 形图形.

T 形底面的面积为上横条和竖条面积之和：

$$S_{底}=3\times1+1\times3=6\ \text{cm}^2$$

所以几何体的体积为

$$V=S_{底}\times3=6\times3=18\ \text{cm}^3$$

13. 若实数 x，y 满足不等式组 $\begin{cases}x+y\geq2,\\2x-y\leq4,\\x-y\geq0,\end{cases}$ 则 $2x+3y$ 的最小值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**4**

【解析】

不等式组等价于 $y\geqslant2-x$，$y\geqslant2x-4$，

$y\leq x$.

三条边界直线的交点为

$(1,1)$，$(2,0)$，$(4,4)$.

在三个顶点处，目标函数 $2x+3y$ 的值分别为

5，4，20.

在边 $y=2-x$（$1\leq x\leq2$）上，

$$2x+3y=6-x\geq4$$

在边 $y=2x-4$（$2\leq x\leq4$）上，

$$2x+3y=8x-12\geq4$$

在边 $y=x$（$1\leq x\leq4$）上，目标函数为 $5x\geq5$.

因此三条边上的最小值中最小者为 4，所以最小值为 4.

14. 某个容量为 100 的样本的频率分布直方图如下，则在区间 $[4,5)$ 上的数据的频数为 underline{hspace{2.5em}}.

texfigure[max width=6.0cm]img_repaint/2009/zhejiang_liberal/q14_fig1.tex

【答案】**30**

【解析】

从直方图读得区间 $[4,5)$ 上的频率密度为 0.30，该组组距为 $5-4=1$，因此该组频率为 $0.30\times 1=0.30$，样本容量为 100，故频数为

$$100\times 0.30=30$$

15. 某地区居民生活用电分为高峰和低谷两个时间段进行分时计价. 该地区的电网销售电价表如下：

高峰时间段用电价格表

hline

高峰月用电量（单位：千瓦时） & 高峰电价（单位：元/千瓦时） \

hline

50 及以下的部分 & 0.568 \

hline

超过 50 至 200 的部分 & 0.598 \

hline

超过 200 的部分 & 0.668 \

hline

vspace{0.8em}

低谷时间段用电价格表

hline

低谷月用电量（单位：千瓦时） & 低谷电价（单位：元/千瓦时） \

hline

50 及以下的部分 & 0.288 \

hline

超过 50 至 200 的部分 & 0.318 \

hline

超过 200 的部分 & 0.388 \

hline

若某家庭 5 月份的高峰时间段用电量为 200 千瓦时，低谷时间段用电量为 100 千瓦时，则按这种计费方式该家庭本月应付的电费为 underline{hspace{2.5em}} 元.（用数字作答）

【答案】**148.4**

【解析】

高峰时段用电 200 千瓦时 的电费为

$$50 \times 0.568 + (200 - 50) \times 0.598 = 28.4 + 89.7 = 118.1 \text{ 元}$$

低谷时段用电 100 千瓦时 的电费为

$$50 \times 0.288 + (100 - 50) \times 0.318 = 14.4 + 15.9 = 30.3 \text{ 元}$$

所以本月电费为

$$118.1 + 30.3 = 148.4 \text{ 元}$$

16. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，则 S_4，$S_8 - S_4$，$S_{12} - S_8$，$S_{16} - S_{12}$ 成等差数列. 类比以上结论有：设等比数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项积为 T_n，则 T_4，underline{hspace{2.5em}}，underline{hspace{2.5em}}，$\frac{T_{16}}{T_{12}}$ 成等比数列.

【答案】$\frac{T_8}{T_4}$，$\frac{T_{12}}{T_8}$

【解析】

令

$U_j = b_{4j-3}b_{4j-2}b_{4j-1}b_{4j}$，（$j = 1, 2, 3, 4$）.

若等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q，则

从 U_j 到 U_{j+1} 的每一个因子都向后移动 4 项，所以有恒等式

$$U_{j+1} = q^{16}U_j$$

该恒等式对所有 $j = 1$，2，3 都成立，即使某个 $U_j = 0$ 也无需相除，

因此 U_1，U_2，U_3，U_4 成等比数列. 其中 $T_0 = 1$，故

$U_1 = T_4$；在题目中的比值有定义时，

$U_2 = \frac{T_8}{T_4}$，$U_3 = \frac{T_{12}}{T_8}$，

$U_4 = \frac{T_{16}}{T_{12}}$.

故两空依次为 $\frac{T_8}{T_4}$、$\frac{T_{12}}{T_8}$.

17. 有 20 张卡片，每张卡片上分别标有两个连续的自然数 k，$k + 1$，其中 $k = 0$，1，2，…，19. 从这 20 张卡片中任取一张，记事件“该卡片上两个数的各位数字之和（例如：若取到标有 9, 10 的卡片，则卡片上两个数的各位数字之和为 $9 + 1 + 0 = 10$）不小于 14”为 A，则 $P(A)$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{4}$

【解析】

记 $s(n)$ 为 n 的各位数字之和. 对 $k=0$，1，…，8，有

$s(k)+s(k+1)=2k+1$，所以满足不小于 14 的只有 $k=7$，8.

此外 $k=9$ 时和为 $9+1+0=10$.

对 $k=10$，11，…，18，有

$$s(k)+s(k+1)=(k-9)+(k-8)=2k-17$$

所以满足条件的为 $k=16$，17，18. $k=19$ 时和为

$1+9+2=12$. 因此共有 $2+3=5$ 张符合条件的卡片，

$$P(A)=\frac{5}{20}=\frac{1}{4}$$

解答题

18. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c 且满足 $\cos\frac{A}{2}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$，$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=3$.

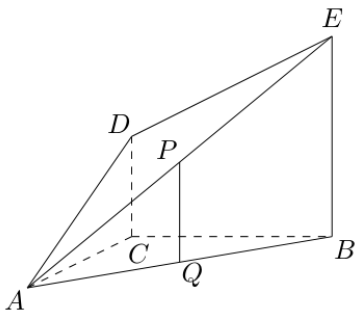
1. (1)

【解析】

1. (1)

19. 如图，$DC\perp$ 平面 ABC，$EB\parallel DC$，$AC=BC=EB=2DC=2$，$\angle ACB=120°$，P，Q 分别为 AE，AB 的中点.

1. (1)



【解析】

1. (1)

20. 设 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，$S_n=kn^2+n$，$n\in\mathbb{N}^*$，其中 k 是常数.

1. (1)

【解析】

1. (1)

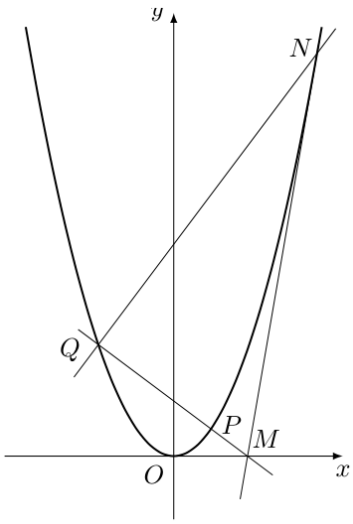
21. 已知函数 $f(x)=x^3+(1-a)x^2-a(a+2)x+b$，$a$，$b\in\mathbb{R}$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

22. 已知抛物线 $C:x^2=2py$（$p>0$）上一个点 $A(m,4)$ 到其焦点的距离为 $\frac{17}{4}$.

1. (1)



【解析】
1. （1）